



Rechts siehst du, wie die **Zahlenebene** durch 2 Achsen in 4 Quadranten unterteilt wird.

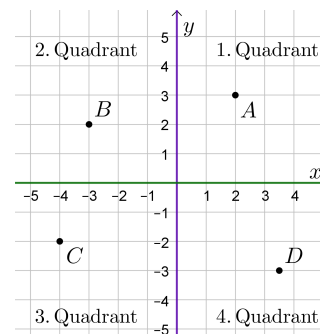
Die **waagrechte Achse** heißt auch x -Achse, horizontale Achse, 1. Achse oder Abszisse.

Die **senkrechte Achse** heißt auch y -Achse, vertikale Achse, 2. Achse oder Ordinate.

Jeder Punkt in der Zahlenebene wird eindeutig durch Angabe seiner beiden **Koordinaten** festgelegt. Zum Beispiel:

$$A = (2 \mid 3) \quad B = (-3 \mid 2) \quad C = (-4 \mid -2) \quad D = (3,5 \mid -3)$$

Die **Menge** aller Zahlenpaare $(x \mid y)$ mit **reellen** Zahlen x und y wird mit $\mathbb{R}^2$ abgekürzt.



In der Gleichung $y = 2 \cdot x + 1$ kommen *zwei* Variablen vor, nämlich x und y .

Die Gleichung $y = 2 \cdot x + 1$ ist eine Bedingung an die Zahlen x und y .

Wir suchen nach **Zahlenpaaren**, die diese Bedingung erfüllen:

$A = (3 \mid 2)$ ist *keine* Lösung der Gleichung, weil $2 \neq 2 \cdot 3 + 1$. ✗

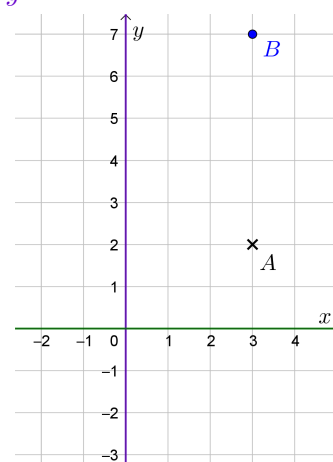
$B = (3 \mid 7)$ ist eine **Lösung** der Gleichung, weil $7 = 2 \cdot 3 + 1$. ✓

In einer **Wertetabelle** tragen wir weitere Lösungen der Gleichung ein. Ergänze die Koordinaten so, dass die Zahlenpaare Lösungen sind.

x	-2	-1	0	1	2
y					

Zeichne diese Lösungen als Punkte im Koordinatensystem rechts ein.

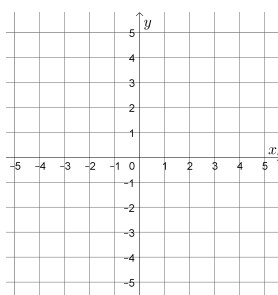
Tatsächlich hat jede **lineare Gleichung** $y = k \cdot x + d$ *unendlich* viele Lösungen, und die Lösungen liegen auf einer Gerade. Die **Lösungsmenge** besteht aus *allen* Lösungen der Gleichung.



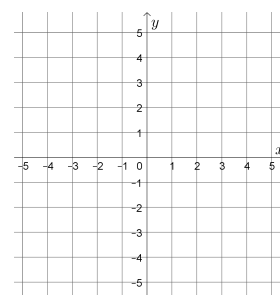
Beschreibe in Worten, welche Zahlenpaare $(x \mid y)$ Lösungen der gegebenen Gleichung sind.

Stelle die Lösungsmenge in der Zahlenebene grafisch dar.

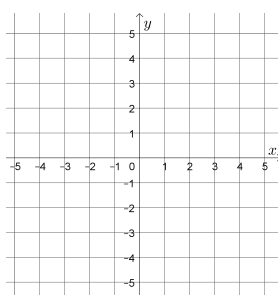
a) $y = x$



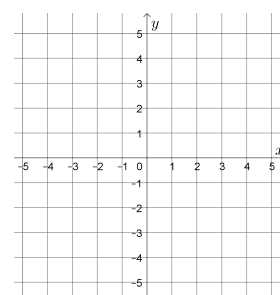
b) $y = -x$



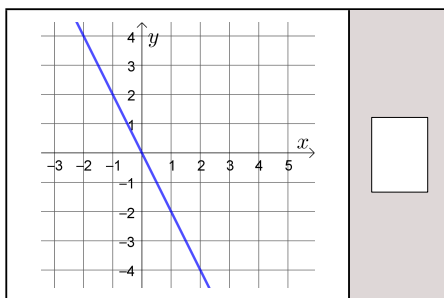
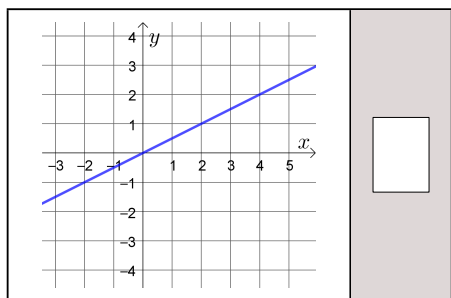
c) $y = 2$



d) $x = 4$



Ordne den beiden dargestellten Geraden jeweils die passende Gleichung aus A bis D zu.



A	$y = 2 \cdot x$
B	$y = \frac{1}{2} \cdot x$
C	$y = -2 \cdot x$
D	$y = -\frac{1}{2} \cdot x$

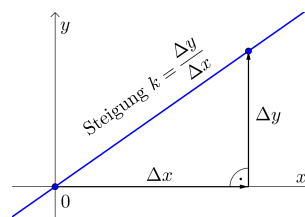
Die Lösungsmenge von $y = k \cdot x$ ist genau jene Gerade, die ...

- 1) durch den Punkt $(0 | 0)$ verläuft und $0 = k \cdot 0 \checkmark$
- 2) die **Steigung k** hat. Wenn x um 1 größer wird, dann muss y um k größer werden. $\checkmark$

In diesem Fall sind die Größen x und y zueinander **direkt proportional**, das heißt zum Beispiel:

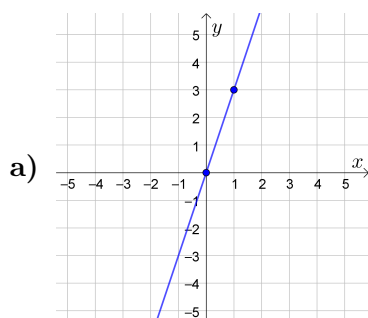
Eine Verdoppelung von x bewirkt eine Verdoppelung von y .

Eine Halbierung von x bewirkt eine Halbierung von y .

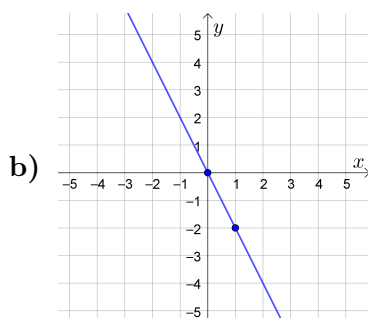


Auf der dargestellten Gerade sind zwei Gitterpunkte markiert.

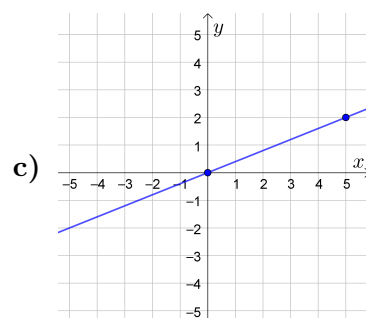
Berechne die Steigung der Gerade und vervollständige die Gleichung der Gerade.



$y =$

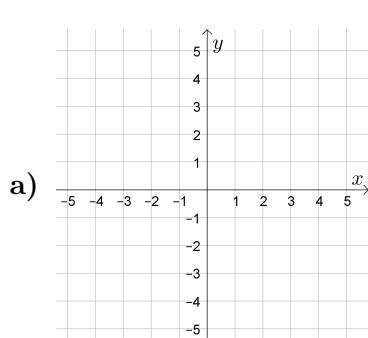


$y =$

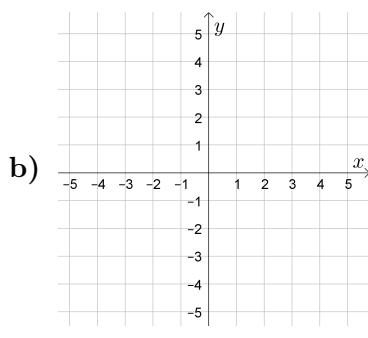


$y =$

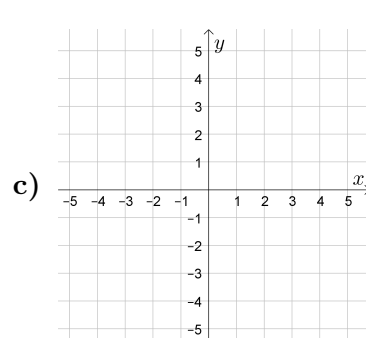
Zeichne jeweils die Gerade mit der gegebenen Gleichung in das Koordinatensystem ein.



$y = 2 \cdot x$



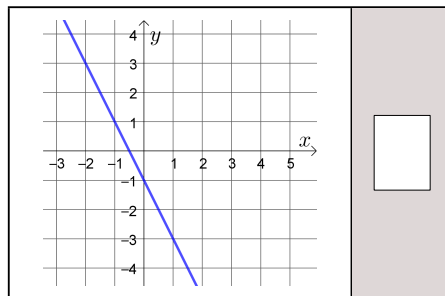
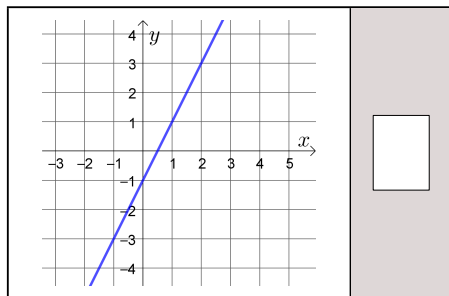
$y = -\frac{5}{3} \cdot x$



$y = 0,8 \cdot x$



Ordne den beiden dargestellten Geraden jeweils die passende Gleichung aus A bis D zu.



A	$y = 2 \cdot x + 1$
B	$y = 2 \cdot x - 1$
C	$y = -2 \cdot x + 1$
D	$y = -2 \cdot x - 1$



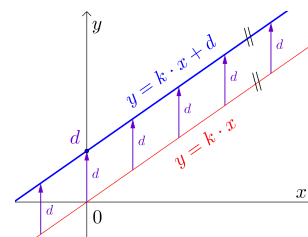
Die Lösungsmenge von $y = k \cdot x + d$ ist genau jene Gerade, die ...

- 1) durch den Punkt $(0 \mid d)$ verläuft und $d = k \cdot 0 + d$ ✓
- 2) die **Steigung k** hat. Wenn x um 1 größer wird, dann muss y um k größer werden. ✓

Die Zahl d heißt auch **y-Achsenabschnitt** oder **Ordinatenabschnitt**.

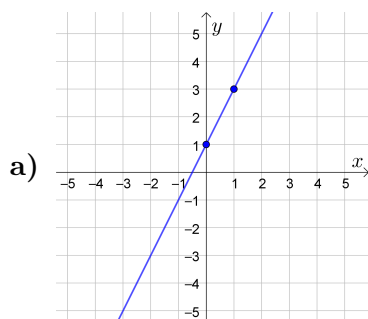
Dadurch wird die Gerade $y = k \cdot x$ um d Einheiten nach oben verschoben.

Die beiden Parameter k und d legen gemeinsam jede Gerade in der Ebene, die *nicht* senkrecht ist, eindeutig fest.

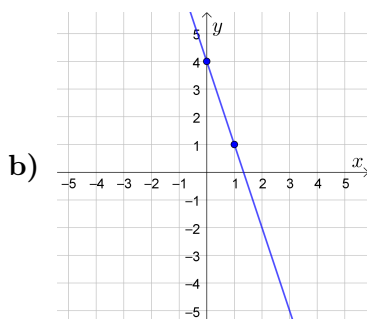


Auf der dargestellten Gerade sind zwei Gitterpunkte markiert.

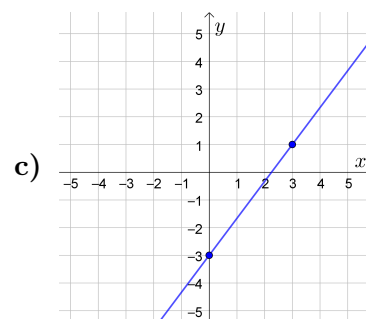
Ermittle die Steigung und den y-Achsenabschnitt der Gerade und vervollständige die Gleichung.



$y =$



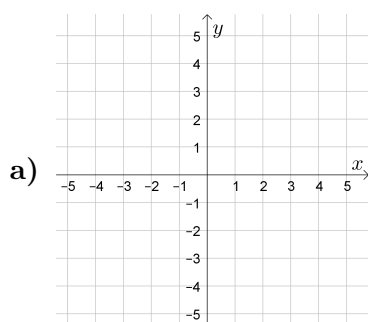
$y =$



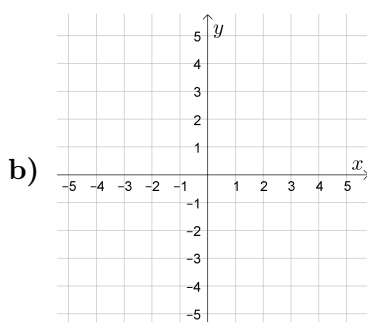
$y =$



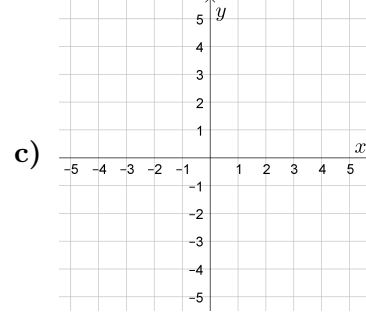
Zeichne jeweils die Gerade mit der gegebenen Gleichung in das Koordinatensystem ein.



$y = 3 \cdot x - 2$



$y = -x + 2$



$y = \frac{3}{4} \cdot x - 5$



Gegeben ist die Gerade $y = 2 \cdot x - 7$.

- 1) Begründe, warum der Punkt $A = (3 \mid -1)$ auf der Gerade liegt.

- 2) Begründe, warum der Punkt $B = (6 \mid 4)$ *nicht* auf der Gerade liegt.

- 3) Der Punkt $C = (-1 \mid y_C)$ liegt auf der Gerade. Berechne y_C .

- 4) Der Punkt $D = (x_D \mid -3)$ liegt auf der Gerade. Berechne x_D .

- 5) Liegt der Punkt $(42 \mid 87)$ oberhalb, unterhalb oder auf der Gerade? Begründe deine Antwort.



Eine Gerade verläuft durch den Punkt $(4 \mid 2)$ und hat die Steigung $-\frac{3}{2}$.

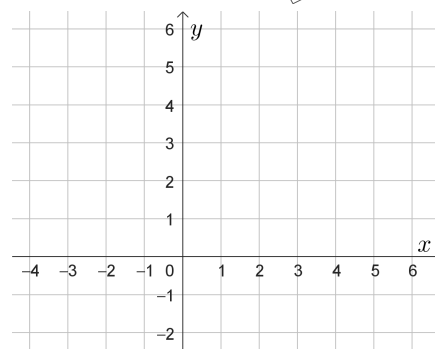
Berechne den y -Achsenabschnitt d der Gerade, um ihre Gleichung $y = k \cdot x + d$ aufzustellen.



Eine Gerade verläuft durch die Punkte $(-3 \mid 5)$ und $(4 \mid -1)$.

Wir ermitteln ihre Gleichung $y = k \cdot x + d$.

- 1) Zeichne die beiden Punkte und die Gerade rechts ein.
- 2) Berechne die Steigung k der Gerade.
- 3) Berechne den y -Achsenabschnitt d der Gerade.



Zwei Punkte → Geradengleichung



Eine Gerade verläuft durch die Punkte $(2,7 \mid -0,4)$ und $(4,2 \mid 2,3)$.
Berechne die Steigung k und den y -Achsenabschnitt d der Gerade,
um ihre Gleichung $y = k \cdot x + d$ aufzustellen.

Äquivalenzumformungen



Erinnere dich, dass **Äquivalenzumformungen** die Lösungsmenge einer Gleichung *nicht* verändern.

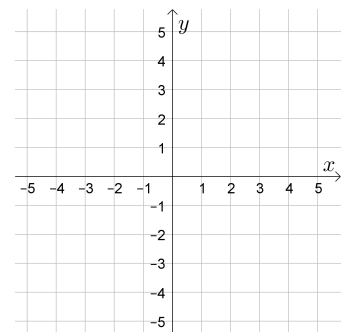
Jede der folgenden Gleichungen hat also die gleiche Lösungsmenge:

1) $\frac{y-3}{2} = x \quad | \cdot 2$

2) $y-3 = 2 \cdot x \quad | + 3$

3) $y = 2 \cdot x + 3$

Stelle diese Lösungsmenge rechts grafisch dar.



Allgemeine Form



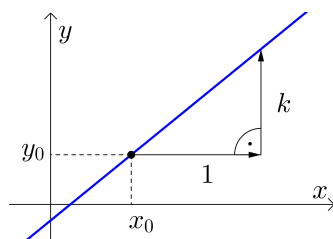
Die Geradengleichung $4 \cdot x - 3 \cdot y = 17$ ist in **allgemeiner Form**.

Forme die Gleichung in die Form $y = k \cdot x + d$ um.

Welche Steigung und welchen y -Achsenabschnitt hat diese Gerade also?

$a \cdot x + b \cdot y = c$

Punkt & Steigung



Die Gerade mit der Gleichung

$$y = k \cdot (x - x_0) + y_0$$

hat die Steigung k und verläuft durch den Punkt $(x_0 \mid y_0)$.
Siehst du der Gleichung diese beiden Eigenschaften an?

Eine Gerade verläuft durch den Punkt $(4 \mid -2)$ und hat die Steigung $k = -3$.
Stelle die Gleichung $y = k \cdot x + d$ der Gerade auf.

Lösungsweg 1: $y = k \cdot x + d$

Lösungsweg 2: $y = k \cdot (x - x_0) + y_0$

